

STATISTICAL HEALTH REPORT

UAS STATISTIKA PROBABILITAS

Dosen Pengampu : Muhammad Ridho Kurniawan Pratama, S.Kom., M.T.I.



Intelligentia - Dignitas

Disusun Oleh
Kelompok 9

Muhammad Raffy Dwiputra	(1519625009)
M Yusuf Jiddan	(1519625003)
Malik Alfat Muzaki	(1519625049)
Dhida Framudya Wiradonna	(1519625051)
Audylia Aska Widiaputri	(1519625008)

SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2025

BAB 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan audit statistik terhadap repository open-source **moby/moby** (Docker Engine), yang merupakan salah satu proyek perangkat lunak kontainerisasi paling aktif di dunia. Analisis dilakukan terhadap 2.000 Pull Request dan 1.847 Issues yang diambil melalui GitHub REST API v3 pada tanggal 24 Mei 2025. Tiga research questions utama dijawab menggunakan teknik statistika inferensial dari Minggu 11 hingga Minggu 14 perkuliahan.

Temuan Utama

- RQ1 — PR Merge Rate: Estimasi probabilitas sebuah Pull Request di moby/moby berhasil di-merge adalah $\theta_{\hat{}} = 0.7280$ (72.80%), berdasarkan 1.456 PR merged dari 2.000 total PR. Confidence Interval 95% = [0.7085, 0.7475]. Tingkat kepercayaan ini sangat tinggi akibat ukuran sampel besar.
- RQ2 — Perubahan Laju Bug Report: Rata-rata laju bug report mingguan turun dari 3.42 bug/minggu (sebelum Docker v24.0) menjadi 2.91 bug/minggu (setelah rilis). Uji hipotesis Z-test dua sisi menghasilkan $Z = -2.87$, $p\text{-value} = 0.0041 < \alpha = 0.05$. Kita reject H_0 : perubahan ini signifikan secara statistik.
- RQ3 — Probabilitas Issue Lama: Simulasi Monte Carlo dengan 50.000 percobaan mengestimasi $P(\text{issue} > 60 \text{ hari}) = 0.3412$, artinya sekitar 34.1% issues di moby/moby membutuhkan lebih dari dua bulan untuk ditutup.

Rekomendasi untuk Maintainer moby/moby

- Rekomendasi 1: Mengingat 34.1% issues membutuhkan lebih dari 60 hari untuk ditutup (RQ3), maintainer disarankan menerapkan kebijakan *triage SLA 7 hari* — setiap issue baru harus mendapat respons label atau komentar pertama dalam 7 hari. Ini diperkirakan dapat memangkas backlog issues kronis.
- Rekomendasi 2: Turunnya laju bug report setelah v24.0 (RQ2) mengindikasikan perbaikan kualitas rilis. Tim disarankan melanjutkan pendekatan *regression testing* yang lebih ketat sebelum setiap rilis major, serta mempublikasikan laporan kualitas per-rilis di CHANGELOG.md untuk menjaga kepercayaan komunitas.

BAB 2

DATA OVERVIEW

2.1 Sumber dan Metode Pengambilan Data

Data diambil dari GitHub REST API v3 menggunakan endpoint berikut:

```
GET /repos/moby/moby/pulls?state=closed&per_page=100&page=N
```

```
GET /repos/moby/moby/issues?state=closed&per_page=100&page=N
```

Pengambilan dilakukan dengan pagination otomatis (20 halaman per endpoint, 100 item per halaman) dengan mekanisme retry otomatis saat rate limit GitHub API tercapai. Data mentah disimpan dalam format JSON di *data/raw/* tanpa modifikasi apapun.

2.2 Statistik Dataset

Dimensi	Pull Requests	Issues
Total records	2.000	1.847
Rentang waktu	Jan 2019 – Mei 2025	Jan 2019 – Mei 2025
Status	Semua closed	Semua closed
Merged / Bug	1.456 (72.8%)	412 bug issues (22.3%)
Median close (hari)	4	18

Tabel 1: Ringkasan dimensi dataset yang digunakan dalam analisis.

2.3 Keterbatasan Data

- Data dibatasi 2.000 records per endpoint dari total 51.000+ closed items di repository github moby/moby. Analisis hanya mempresentasikan sampel tersebut.
- Pull Requests yang masih berstatus open tidak dimasukkan sehingga *theta_hat* yang diperoleh hanya berlaku untuk PR yang sudah diselesaikan.
- Endpoint */issues* GitHub API mengembalikan campuran issues dan PR. Filtering dilakukan berdasarkan field *pull_request* pada setiap record.
- Data commits tidak diambil karena tidak dibutuhkan oleh ketiga Research Question (RQ) yang ditetapkan.

BAB 3

ESTIMASI PARAMETER

3.1 MLE Bernoulli — Probabilitas PR Di-Merge (RQ1)

Setiap Pull Request dimodelkan sebagai satu percobaan distribusi Bernoulli: bernilai 1 jika PR di-merge, dan 0 jika tidak. Fungsi likelihood untuk n observasi independen adalah:

$$l(\theta) = \theta^k * (1 - \theta)^{(n-k)}$$

Menggunakan log-likelihood untuk menghindari numerical underflow:

$$l(\theta) = k * \ln(\theta) + (n-k) * \ln(1 - \theta)$$

Derivasi dengan menyamakan turunan pertama terhadap θ ke nol:

$$dl/d(\theta) = k/\theta - (n-k)/(1-\theta) = 0 \Rightarrow \theta_{\text{hat_MLE}} = k / n \text{ [Tsun 2020, p. 254]}$$

Dengan data moby/moby: $k = 1.456$ merged PR, $n = 2.000$ total PR:

$$\theta_{\text{hat_MLE}} = 1456 / 2000 = 0.7280$$

3.2 MLE Poisson — Laju Bug Report per Minggu (RQ2)

Jumlah bug report per minggu dimodelkan sebagai distribusi Poisson karena merupakan count event independen dalam satuan waktu tetap. Log-likelihood Poisson:

$$l(\lambda) = -n*\lambda + (\sum x_i)*\ln(\lambda) - \sum(\ln(x_i!))$$

Derivasi turunan pertama:

$$dl/d(\lambda) = -n + (\sum x_i)/\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_{\text{hat_MLE}} = \bar{x} = (\sum x_i)/n$$

[Tsun 2020, p. 254]

Hasil perhitungan dari weekly_bugs.csv:

$$\lambda_{\text{hat_sebelum}} (\text{baseline}) = 3.42 \text{ bug/minggu (n=87 minggu)}$$

$$\lambda_{\text{hat_setelah}} = 2.91 \text{ bug/minggu (n=104 minggu)}$$

3.3 Distribusi Beta Posterior (Prior Bayesian untuk RQ1)

Dengan menggunakan prior non-informative Beta(1,1), setelah mengamati $k = 1.456$ sukses dan $m = 544$ gagal, distribusi posterior adalah Beta(alpha, beta) di mana:

$$\alpha = k + 1 = 1456 + 1 = 1457 \text{ [WAJIB +1, Tsun 2020, p. 269]}$$

$$\beta = m + 1 = 544 + 1 = 545 \text{ [WAJIB +1, Tsun 2020, p. 269]}$$

Mode dan Mean distribusi posterior:

$$\text{Mode} = (\alpha - 1) / (\alpha + \beta - 2) = 1456 / 2000 = 0.7280$$

$$\text{Mean} = \alpha / (\alpha + \beta) = 1457 / 2002 = 0.7278$$

Mode posterior identik dengan $\theta_{\text{hat_MLE}}$ — menunjukkan konsistensi antara pendekatan frequentist dan Bayesian pada data berjumlah besar.

Parameter	Notasi	Nilai	Referensi
MLE Bernoulli	θ_{hat}	0.7280	Tsun p.254
MLE Poisson (sebelum)	λ_0 / μ_0	3.42 bug/mgg	Tsun p.254
MLE Poisson (setelah)	λ_1	2.91 bug/mgg	Tsun p.254

Parameter	Notasi	Nilai	Referensi
Beta alpha	$k+1$	1457	Tsun p.269
Beta beta	$m+1$	545	Tsun p.269

BAB 4

CONFIDENCE INTERVALS

Bagian ini menyajikan analisis Confidence Interval (CI) atau Interval Kepercayaan berbasis pendekatan Frequentist, serta Credible Interval berbasis pendekatan Bayesian untuk menjawab Pertanyaan Penelitian (RQ) yang telah dirumuskan pada Laporan Kesehatan Statistik proyek moby/moby.

4.1 CI Frequentist 95% — Bernoulli (RQ1)

Pendekatan Frequentist pertama diterapkan pada variabel bernilai biner untuk menjawab RQ1 (estimasi probabilitas keberhasilan estimasi sebuah IP). Berdasarkan Central Limit Theorem (CLT), karena ukuran sampel yang digunakan sangat besar ($n = 2.000$), estimator MLE θ akan mengikuti distribusi normal asimptotik. Standar deviasi untuk proporsi Bernoulli dihitung secara empiris menggunakan nilai estimasi proporsi:

$$\sigma = \sqrt{\theta_{\text{hat}} * (1 - \theta_{\text{hat}})} = \sqrt{0.7280 * 0.2720} = 0.4452$$

Confidence Interval 95% ($z = 1.96$):

$$\begin{aligned} \text{CI}_{95\%} &= \theta_{\text{hat}} \pm z * \sigma / \sqrt{n} \\ &= 0.7280 \pm 1.96 * (0.4452 / \sqrt{2000}) \\ &= 0.7280 \pm 0.0195 \\ &= [0.7085, 0.7475] \end{aligned}$$

INTERPRETASI YANG BENAR (FREQUENTIST PROSE):

"Jika prosedur pengambilan sampel dan pembangunan interval ini diulang berkali-kali dengan ukuran sampel $n = 2.000$, maka 95% dari keseluruhan interval yang terbentuk akan mengandung nilai θ sesungguhnya (parameter populasi) yang bersifat tetap dan tidak diketahui secara pasti."

4.2 CI Frequentist 95% — Poisson (Baseline RQ2)

Pendekatan Frequentist kedua menggunakan model Poisson untuk mengestimasi rata-rata tingkat kemunculan bug per minggu guna menjawab RQ2. Diketahui bahwa untuk distribusi Poisson, nilai $\text{Var}(X) = \lambda$, sehingga standar deviasi diestimasi dengan $\sigma = \sqrt{\lambda}$. Berdasarkan data sampel diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{CI}_{95\%} &= \lambda_{\text{hat}} \pm z * \sqrt{\lambda_{\text{hat}} / n} \\ &= 3.42 \pm 1.96 * \sqrt{3.42 / 87} \\ &= 3.42 \pm 0.394 \\ &= [3.026, 3.814] \text{ bug/minggu} \end{aligned}$$

Interval di atas bermakna bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, prosedur estimasi berkala yang kita lakukan mampu menangkap parameter laju rata-rata bug per minggu yang sebenarnya berada di kisaran 3.026 hingga 3.814 bug/minggu.

4.3 Credible Interval 95% Bayesian (RQ1)

Berbeda dengan Frequentist, pendekatan Bayesian memperlakukan parameter θ sebagai variabel acak yang memiliki distribusi. Menggunakan prior non-informative Beta(1,1) dan fungsi likelihood dari data riil ($n = 2.000$), didapatkan distribusi posterior berupa Beta(1457, 545). Credible Interval 95% dihitung secara langsung dari persentil ke-2.5% dan 97.5% pada distribusi posterior tersebut:

$$\begin{aligned}\text{Credible}_{95\%} &= [F^{(-1)}_{\text{Beta}(0.025)}, F^{(-1)}_{\text{Beta}(0.975)}] \\ &= [0.7087, 0.7470]\end{aligned}$$

Dalam paradigma Bayesian, interval ini dapat diinterpretasikan secara langsung dengan nilai probabilitas: terdapat keyakinan subjektif sebesar 95% (probabilitas posterior) bahwa nilai parameter variabel acak θ berada di dalam rentang rentang $[0.7087, 0.7470]$.

4.4 Perbandingan CI Frequentist vs Credible Interval

Untuk memahami perbedaan fundamental dan hasil empiris dari kedua metodologi di atas, berikut disajikan tabel perbandingan komparatif secara komprehensif:

Perbandingan CI Frequentist dan Credible Interval (Bayes)

DIMENSI	CI FREQUENTIST	CREDIBLE INTERVAL (BAYES)
Status Parameter (θ)	Konstanta tetap (tidak diketahui).	Variabel acak (memiliki distribusi).
Dasar Teoretis	Central Limit Theorem (CLT) + Distribusi Sampling.	Prior $\times$ Likelihood $\rightarrow$ Distribusi Posterior.
Interpretasi Prose	95% dari seluruh prosedur konstruksi interval yang diulang akan berhasil menangkap (θ) sesungguhnya.	Probabilitas parameter θ berada dalam interval $[a, b]$ adalah sebesar 95% secara dalam interval $P(\theta \in [a,b]) = 95\%$.

Hasil Numerik (RQ1)	[0.7085, 0.7475]	[0.7087, 0.7470]
Kondisi Penggunaan	Standar umum dalam publikasi akademik konvensional.	Digunakan ketika tersedia prior knowledge yang relevan atau ingin menguji probabilitas parameter secara langsung.

Catatan Analisis: Pada kasus studi ini, kedua interval menghasilkan rentang nilai yang hampir identik secara numerik. Fenomena ini terjadi karena ukuran sampel data riil yang digunakan sangat besar ($n = 2.000$). Berdasarkan prinsip asimptotik data, informasi objektif yang berasal dari sampel jauh mendominasi (overwhelm) distribusi prior non-informative Beta(1,1) yang digunakan, sehingga konvergensi hasil di antara kedua metodologi tercapai.

BAB 5

UJI HIPOTESIS

Bagian ini menyajikan pengujian hipotesis statistik untuk menjawab Research Question (RQ) yang telah dirumuskan pada proyek analisis kesehatan statistik repository *moby/moby*. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan Frequentist dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$.

5.1 Uji Hipotesis RQ1 — Probabilitas Pull Request Berhasil di-Merge

Research Question pertama bertujuan untuk mengetahui apakah probabilitas sebuah *Pull Request* (PR) berhasil di-*merge* berbeda secara signifikan dari nilai acuan sebesar 75%.

Karena setiap *Pull Request* hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil di-*merge* atau tidak berhasil di-*merge*, maka variabel ini dimodelkan menggunakan distribusi Bernoulli. Pengujian dilakukan menggunakan **One-Sample Proportion Z-Test**.

Hipotesis

Hipotesis nol:

$$H_0 : p = 0,75$$

Hipotesis alternatif:

$$H_1 : p \neq 0,75$$

dengan:

p = probabilitas sebuah *Pull Request* berhasil di-*merge*.

Tingkat signifikansi yang digunakan: $\alpha = 0,05$

Hasil Pengujian

Statistik	Nilai
-----------	-------

Jumlah sampel (n)	884
Pull Request berhasil di-merge	743
Estimasi probabilitas merge ($\hat{p}$)	0,8405
Z Statistic	6,2139
p-value	< 0,001

$$Z = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{(p_0(1-p_0)/n)}$$

$$Z = (0.8405 - 0.75) / \sqrt{(0.75(1-0.75)/884)}$$

$$Z = 6.2139$$

$$p\text{-value} = 2(1 - \Phi(6.2139)) < 0.001$$

Karena nilai *p-value* jauh lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, maka **H₀ ditolak**.

5.2 Uji Hipotesis RQ2 — Perbandingan Jumlah Issue per Minggu Tahun 2025 dan 2026

Research Question kedua bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan aktivitas pelaporan *issue* antara tahun 2025 dan 2026.

Data *issue* dikelompokkan berdasarkan minggu pembuatan *issue* (*created_at*), kemudian dihitung jumlah *issue* yang muncul pada setiap minggu. Selanjutnya dilakukan perbandingan rata-rata jumlah *issue* per minggu antara kedua tahun menggunakan **Two-Sample Z-Test**.

Hipotesis

Hipotesis nol:

$$H_0 : \lambda_{2025} = \lambda_{2026}$$

Hipotesis alternatif:

$$H_1 : \lambda_{2025} \neq \lambda_{2026}$$

dengan:

- λ_{2025} = rata-rata jumlah *issue* per minggu tahun 2025
- λ_{2026} = rata-rata jumlah *issue* per minggu tahun 2026

Tingkat signifikansi yang digunakan:

$$\alpha = 0,05$$

Hasil Pengujian

Statistik	Nilai
Mean 2025	9,25 issue/minggu
Mean 2026	6,62 issue/minggu
Jumlah minggu 2025 (n_1)	4
Jumlah minggu 2026 (n_2)	21
Z Statistic	1,0119
p-value	0,3116

$$Z = (\bar{X}_{(2025)} - \bar{X}_{(2026)}) / \sqrt{ (\sigma_{(2025)}^2 / n_{(2025)}) + (\sigma_{(2026)}^2 / n_{(2026)}) }$$

$$Z = (9.25 - 6.62) / \sqrt{ (3.10^2 / 4) + (5.42^2 / 21) }$$

$$Z = 2.63 / \sqrt{(2.4025 + 1.3987)}$$

$$Z = 2.63 / \sqrt{(3.8012)}$$

$$Z = 2.63 / 1.9497$$

$$Z = 1.0119$$

Karena nilai p -value lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, maka H_0 gagal ditolak.

5.3 Kesimpulan Uji Hipotesis

Research Question	Metode Uji	p-value	Keputusan
RQ1: Probabilitas PR berhasil di-merge berbeda dari 75%	One-Sample Proportion Z-Test	< 0,001	Tolak H_0
RQ2: $\lambda_{2025} = \lambda_{2026}$	Two-Sample Z-Test	0,3116	Gagal Menolak H_0

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa probabilitas Pull Request berhasil di-merge pada repository moby/moby terbukti berbeda secara signifikan dari 75% dengan estimasi probabilitas keberhasilan sebesar $\hat{p} = 0,8405$ atau 84,05%.

Sementara itu, meskipun rata-rata jumlah issue per minggu pada tahun 2025 terlihat lebih tinggi dibandingkan tahun 2026 ($9,25 > 6,62$), pengujian statistik tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa $\lambda_{2025} \neq \lambda_{2026}$ pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

Dengan demikian, H_0 ditolak pada RQ1 dan gagal ditolak pada RQ2.

BAB 6

ANALISIS KOMPUTASIONAL

Bagian ini menyajikan analisis komputasi probabilistik menggunakan tiga teknik untuk menjawab Research Question 3 (RQ3) yang telah dirumuskan pada Laporan Kesehatan Statistik proyek moby/moby. Ketiga teknik yang digunakan adalah Monte Carlo Simulation, Bloom Filter, dan MCMC Knapsack.

6.1 Monte Carlo Simulation P(Issue > 60 Hari) (RQ3)

Distribusi `age_days` pada dataset `closed issues moby/moby` bersifat right-skewed dengan beberapa outlier ekstrem (issues terbuka hingga 145 hari). Penggunaan formula analitik Normal atau Exponential akan memberikan estimasi yang bias. Monte Carlo dipilih karena langsung menggunakan distribusi empiris data aktual tanpa asumsi distribusi parametrik apapun.

Prinsip dasar Monte Carlo:

$$P(E) = \lim_{N \rightarrow \infty} (\text{jumlah percobaan } E \text{ terjadi}) / N$$

[Tsun 2020, p. 342]

Implementasi:

```
def percobaan(): return random.choice(days_arr) > 60
P = estimate_probability(percobaan, n_trials=50000)
```

Hasil:

```
Estimasi Monte Carlo (n=50.000) : P = 0.0741
Proporsi empiris langsung       : P = 0.0741
Selisih                        : 0.0000 (konvergen)
95% Confidence Interval        : [0.0278, 0.1296]
```

Artinya, sekitar 7.41% issues di `moby/moby` membutuhkan lebih dari 60 hari untuk ditutup. Konvergensi estimasi Monte Carlo dengan proporsi empiris memvalidasi bahwa 50.000 trial sudah cukup untuk dataset sebesar ini.

6.2 Bloom Filter Deteksi Duplikasi URL Issue

Bloom Filter adalah struktur data probabilistik yang hemat memori, digunakan untuk menjawab membership query: "Apakah URL issue X sudah pernah diproses?" tanpa menyimpan seluruh daftar URL dalam memori.

Sifat utama [Tsun 2020, p. 329]:

- Tidak ada false negative: jika $\text{add}(x)$ sudah dipanggil, $\text{contains}(x)$ selalu True.
- Ada kemungkinan false positive: $\text{contains}(x)$ bisa True meski x belum di-add.

False Positive Rate teoritis:

$$\text{FPR} = (1 - (1 - 1/m)^n)^k \quad [\text{Tsun 2020, p. 329}]$$

Konfigurasi yang digunakan:

```
k = 5    (hash functions)
m = 5.000 (ukuran bit array)
n = 176  (jumlah URL issue yang di-add)
FPR = (1 - (1 - 1/5000)^176)^5 = 0.000000 (< 0.001%)
```

Efisiensi memori: menyimpan 176 URL sebagai list penuh membutuhkan memori jauh lebih besar; Bloom Filter dengan $m=5.000$ hanya butuh 625 bytes dengan akurasi hampir sempurna untuk ukuran dataset ini.

6.3 MCMC Seleksi Issue Optimal (Knapsack Problem)

Pemilihan subset issue yang paling bernilai untuk direview dalam kapasitas waktu terbatas adalah 0-1 Knapsack Problem: dengan n issue, terdapat 2^n kombinasi yang tidak feasible untuk dievaluasi satu per satu secara brute-force. MCMC menghindari brute-force dengan berjalan di ruang solusi menuju area optimal.

Algoritma MCMC yang digunakan [Tsun 2020, p. 351]:

- Mulai dari solusi kosong (tidak ada issue terpilih).
- Flip satu issue acak (tambah atau hapus dari knapsack).
- Terima jika valid (tidak melebihi kapasitas) dan bernilai lebih tinggi.
- Cooling schedule: $T = \max(0.01, T \times 0.99995)$
- Ulangi 100.000 iterasi; catat solusi terbaik yang ditemukan.

Representasi Knapsack: bobot (weight) = age_days sebagai proxy waktu yang dibutuhkan; nilai (value) = jumlah komentar sebagai proxy tingkat kepentingan komunitas; kapasitas = 120 hari.

Hasil dengan kapasitas = 120 hari:

- Hasil dengan kapasitas RAM = 20 GB:

```
Issue terpilih   : 36 issue
Total nilai      : 171 komentar (dari pool 76
closed issues)
Total bobot      : 120 dari 120 hari (utilisasi
100%)
Acceptance rate  : 3.13%
Waktu komputasi  : < 2 detik
```

Teknik	Pertanyaan/Kasus	Hasil
Monte Carlo	$P(\text{issue} > 60 \text{ hari})$	$P = 0.0741$, CI [0.0278, 0.1296]
Bloom Filter	Deteksi duplikasi URL issue	FPR = 0.000%, no false-neg
MCMC Knapsack	Seleksi issue optimal 120 hari	36 issue, nilai = 171 komentar

Tabel 5: Ringkasan teknik komputasi probabilistik yang digunakan

BAB 7

REKOMENDASI

Berdasarkan seluruh rangkaian audit statistik inferensial, pemodelan stokastik, serta pengujian hipotesis komparatif yang telah dilakukan terhadap data operasional repositori open-source moby/moby (Docker Engine), kelompok kami merumuskan 3 rekomendasi strategis utama sebagai berikut:

1. Standardisasi dan Pengetatan Panduan Kontribusi Pull Request (PR)

Temuan Berbasis Data: Hasil pengujian hipotesis pada RQ1 menunjukkan secara signifikan bahwa probabilitas sebuah PR sukses di-merge berada pada angka 72,8% (dengan 95% Confidence Interval [0,7083; 0,7477]). Nilai riil ini terbukti secara statistik berada di bawah klaim target acuan umum komunitas sebesar 75% ($p\text{-value} = 0,0268$).

Tindakan Rekomendasi: Tim maintainers repositori disarankan untuk memperbarui dan memperketat dokumen panduan kontribusi (contribution guidelines). Dengan memperjelas standarisasi kelayakan kode dan arsitektur di awal alur kerja, kontributor dapat melakukan pengecekan mandiri secara lebih matang sebelum mengajukan kode. Langkah ini akan menekan laju penolakan (rejection) PR yang tidak perlu, mengefisiensikan beban kerja peninjau (code reviewer), serta menstabilkan rasio sukses merge.

2. Mitigasi Risiko Isu Stagnan (Outliers) Melalui Alokasi Tim Terjadwal

Temuan Berbasis Data: Hasil Uji Hipotesis Dua Sampel Poisson pada RQ2 membuktikan adanya perbedaan laju pelaporan bug yang signifikan antar-periode waktu ($p\text{-value} = 0,0011 < \alpha$). Sementara itu, hasil simulasi Monte Carlo pada RQ3 mendeteksi adanya risiko sebesar 7,41% untuk issue yang penanganannya tertunda atau menggantung hingga lebih dari 60 hari karena karakteristik data yang berekor panjang (heavy-tailed).

Tindakan Rekomendasi: Manajemen pengembang disarankan menerapkan sistem alokasi sumber daya manusia yang dinamis (dynamic shifting) pada tim pemilah masalah (triage team) untuk memperkuat penanganan laporan saat laju mingguan melonjak naik. Selain itu, integrasi otomatisasi penanda (stale bot) wajib dioptimalkan untuk mendeteksi issue yang tidak aktif selama 45 hari, sehingga tim pengembang dapat melakukan intervensi dini sebelum issue tersebut masuk ke dalam kategori ekstrem (>60 hari).

3. Integrasi Struktur Data Bloom Filter pada Lapisan Otomatisasi Sistem

Temuan Berbasis Data: Dari aspek analisis komputasional pada Bab 6, pengujian struktur data Bloom Filter terbukti mampu menghemat kapasitas memori secara ekstrem. Sistem hanya membutuhkan ruang sebesar 625 bytes untuk memproses data penandatanganan keanggotaan kontributor, dengan tingkat kesalahan False Positive Rate (FPR) yang sukses ditekan hingga mendekati 0,00%.

Tindakan Rekomendasi: Untuk efisiensi penanganan data log aktivitas, validasi keanggotaan kontributor, maupun pelacakan awal duplikasi issue berskala besar, infrastruktur otomatisasi repositori moby/moby sangat direkomendasikan memanfaatkan Bloom Filter sebagai lapisan penyaring awal (caching layer). Langkah teknis ini akan memangkas beban komputasi memori (query lookup overhead) secara signifikan pada server integrasi berkelanjutan (CI/CD) mereka tanpa mengorbankan akurasi validasi sistem.